

LuxRefra AR - Refração da Luz

Atividade investigativa • Ensino Médio / Técnico

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Investigar como o ângulo de incidência e o índice de refração alteram a direção de propagação da luz.

Procedimento

1. Abra a experiência LuxRefra AR ou o simulador correspondente.
2. Mantenha o meio 1 como ar e selecione água para o meio 2.
3. Teste pelo menos três ângulos de incidência diferentes.
4. Repita o procedimento com outro material e compare os resultados.

Questões

1. Quando a luz passa do ar para a água, o raio refratado se aproxima ou se afasta da normal? Explique.

2. Registre três pares de valores de θ_i e θ_r observados na simulação.

3. Compare água e vidro para o mesmo θ_i . Em qual meio o desvio foi maior?

4. Explique, com suas palavras, o significado de índice de refração.

5. Cite uma situação do cotidiano em que a refração da luz pode ser observada.

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. Espera-se que o estudante identifique que, ao passar do ar para um meio de maior índice, o raio se aproxima da normal.

2. Use os registros de θ_i e θ_r para discutir qualitativamente a Lei de Snell.

3. O vidro tende a produzir maior desvio que a água por possuir maior índice de refração.

4. Aceite exemplos como colher no copo, piscina aparentemente mais rasa, lentes e miragens.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.